Poznámka pro učitele. *Rozšířená příprava je zásobníkem; všechna procvičení se nemusejí vejít do 45 minut. Orientační výběr: rozšíření oboru a osa 10 min, diagram s příklady 8 min, uzavřenost a její meze 10 min, zaokrouhlování 10 min, vybrané samostatné úlohy a shrnutí 7 min. Původní D1 je asi na 15 min; rezervu vybírej podle potřeb třídy. Nepředbíhej úpravy odmocnin ani vědecký zápis.*

Která čísla ještě na ose chybějí?

Zlomek $\frac{1}{8}$ má konečný zápis 0,125, zlomek $\frac{1}{3}$ nekonečný periodický zápis $0,\overline{3}$. Nekonečný počet desetinných míst tedy sám o sobě neznamená, že číslo není racionální. Úhlopříčka jednotkového čtverce má podle známé Pythagorovy věty délku $\sqrt{2}$. Tuto přesnou délku jako podíl celých čísel zapsat nelze.

Definice

Iracionální číslo je reálné číslo, které nelze vyjádřit zlomkem $\frac{p}{q}$ s celými p, q a $q \neq 0$. Jeho desetinný rozvoj je nekonečný a není od žádného místa periodický.

Definice

Reálná čísla zahrnují racionální i iracionální čísla. Jejich obor značíme $\mathbb{R}$ a geometricky je představujeme všemi body číselné osy bez mezer.

Příklady iracionálních čísel jsou $\sqrt{2}$ a π. Naproti tomu $\sqrt{9} = 3$ je přirozené číslo. Značka odmocniny sama o sobě nerozhoduje. Všechna přirozená čísla jsou celá, všechna celá racionální a všechna racionální reálná. Iracionální číslo je reálné, ale není racionální.

Poznámka pro učitele. *Iracionalitu $\sqrt{2}$ a π zde sděl jako známou vlastnost, ne jako závěr z displeje kalkulačky. Konečný výpis číslic nedokazuje neperiodičnost nekonečného rozvoje. Úplný důkaz nyní není cílem hodiny.*

Poznámka pro učitele. *Volitelně lze iracionalitu $\sqrt{2}$ zdůvodnit sporem: předpokládej $\sqrt{2} = p/q$ v základním tvaru s kladnými celými p, q. Pak $p^2 = 2q^2$, tedy p je sudé (druhá mocnina lichého čísla je lichá). Po dosazení $p = 2k$ vyjde $q^2 = 2k^2$, takže i q je sudé. To odporuje základnímu tvaru. Důkaz je pro zájemce; v základní části stačí geometrická motivace jednotkovým čtvercem.*

Definice

Číselná osa je přímka se zvoleným počátkem 0, jednotkou délky a kladným směrem. Každému reálnému číslu odpovídá právě jeden bod a naopak. Při obvyklém směru doprava leží větší čísla více vpravo.

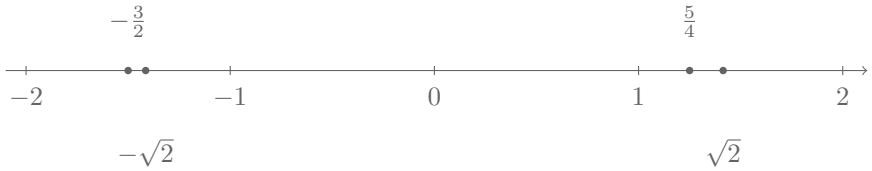
P1: přesná hodnota a poloha

Seřaď vzestupně a přibližně umísti na osu $-\frac{3}{2}$, $-\sqrt{2}$, 0, $\frac{5}{4}$, $\sqrt{2}$. Použij $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.

Řešení: $-1{,}42 < -\sqrt{2} < -1{,}41$, proto

$$-\frac{3}{2} < -\sqrt{2} < 0 < \frac{5}{4} < \sqrt{2}.$$

Hodnoty $-\frac{3}{2} = -1{,}5$ a $\frac{5}{4} = 1{,}25$ jsou přesné. Číslo $\sqrt{2}$ je na obrázku umístěno pouze přibližně.

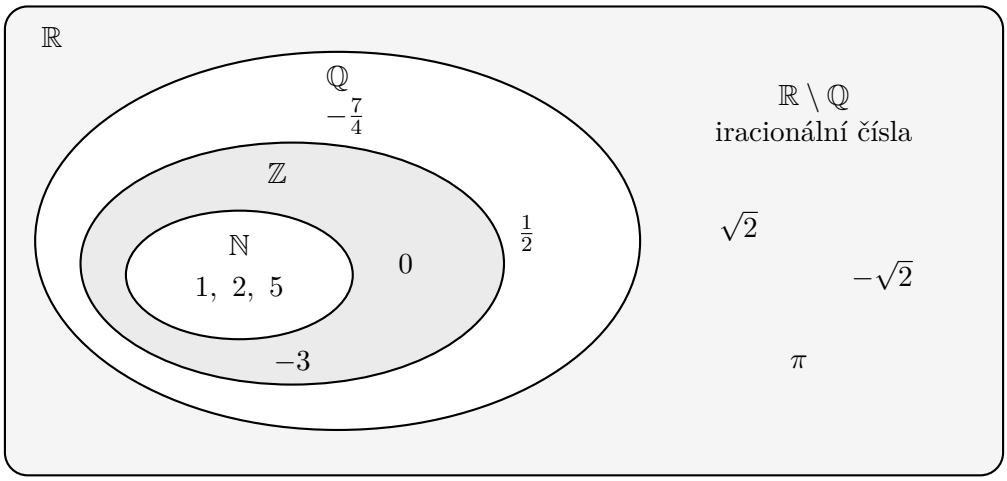


Vennův diagram číselných oborů

Zápis

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

čteme: každé číslo z menšího oboru patří také do následujících větších oborů. Zde jsou všechny uvedené inkluze vlastní: větší obor obsahuje i další čísla. Značení zatím slouží ke čtení obrázku; obecné vztahy a operace mezi množinami budeme probírat později.



Číslo napsané uvnitř $\mathbb{N}$ leží současně uvnitř $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{R}$. Oblast $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tvoří všechna reálná čísla mimo $\mathbb{Q}$, tedy právě iracionální čísla. Nula je mimo $\mathbb{N}$, ale uvnitř $\mathbb{Z}$. Velikosti ploch ani vzdálenosti v diagramu nic neříkají o velikosti čísel nebo o počtu prvků.

V1: přečti vnořené oblasti

a) Do kterých ze čtyř oborů patří 5 a 0? b) Patří $\frac{1}{2}$ do $\mathbb{Z}$? Je $-\sqrt{2}$ racionální? c) Kam bys připsal $\sqrt{9}$ a 0,5?

Řešení: a) 5 patří do všech čtyř; 0 do $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. b) $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ a $-\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. c) $\sqrt{9} = 3$ do nejvnitřnější oblasti $\mathbb{N}$; $0{,}5 = \frac{1}{2}$ do $\mathbb{Q}$ mimo $\mathbb{Z}$. Různé zápisy téhož čísla nepředstavují různé prvky.

Poznámka pro učitele. *Nech žáky jednotlivé oblasti skutečně ukázat prstem a u každého příkladu říci i všechny větší obory. Nečti obrázek jako několik oddělených přihrádek. Vnoření vyjadřuje vztahy oborů, nikoli relativní polohy jejich čísel na ose.*

Rozšíření oboru a uzavřenost operací

Z potřeby počítat předměty vycházíme z $\mathbb{N}$. Chceme-li vždy odečítat, potřebujeme také nulu a záporná čísla: například $2-5=-3$. Chceme-li dělit i při necelém podílu, přidáme zlomky: $1:2=\frac{1}{2}$. Rozšíření číselných oborů tak souvisí mimo jiné s operacemi, které v předchozím oboru nebylo vždy možné provést bez jeho opuštění.

Tabulka říká, zda pro *každou* přípustnou dvojici čísel z uvedeného oboru zůstane výsledek ve stejném oboru. „Ne“ neznamená, že se to nepodaří nikdy. U dělení zkoumáme pouze dvojice s nenulovým dělitelem.

Obor čísel a, b	$a+b$	$a-b$	$a\cdot b$	$a:b$, $b\neq 0$
$\mathbb{N}$	ano	ne	ano	ne
$\mathbb{Z}$	ano	ano	ano	ne
$\mathbb{Q}$	ano	ano	ano	ano
$\mathbb{R}$	ano	ano	ano	ano
$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$	ne	ne	ne	ne

Dělení nulou není definováno v žádném z těchto oborů. „Ano“ v posledním sloupci pro $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$ tuto výjimku neruší. V posledním řádku porovnáváme samostatně iracionální čísla; nejde o všechny reálné hodnoty.

V2: zdůvodni záporné odpovědi protipříkladem

Ke každému „ne“ v tabulce najdi dvojici příslušného typu. U dělení se drž nenulového dělitele.

Řešení: V $\mathbb{N}$ například $3-3=0\notin\mathbb{N}$. Pro dělení v $\mathbb{N}$ i $\mathbb{Z}$ stačí $1:2=\frac{1}{2}$, které není celé. Pro dvě iracionální čísla dostáváme například

$$\sqrt{2}+(-\sqrt{2})=0, \qquad \sqrt{2}-\sqrt{2}=0,$$
$$\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=2, \qquad \sqrt{2}:\sqrt{2}=1.$$

Všechny výsledky jsou racionální. Protipříklady vyvracejí uzavřenost, nikoli možnost správně tyto výpočty provést v širším oboru $\mathbb{R}$.

V $\mathbb{Q}$ jsou již součet, rozdíl, součin a podíl nenulovým číslem racionální: při počítání se zlomky dostaneme opět podíl celých čísel s nenulovým jmenovatelem. Přesto potřebujeme širší $\mathbb{R}$, například pro délku $\sqrt{2}$ nebo pro řešení $x^2=2$. Přechod z $\mathbb{Q}$ do $\mathbb{R}$ tedy není potřebný k uzavření těchto čtyř operací; doplňuje další skutečné hodnoty, například některé odmocniny.

Poznámka pro učitele. *Jeden příklad dokazuje odpověď „ne“, ale ne obecné „ano“. U racionálních čísel se opři o obecná pravidla počítání se zlomky, nikoli jen o několik dosazení. Neměň tabulku uzavřenosti na tabulku komutativity či asociativity: odpovídá na jinou otázku.*

Zaokrouhlení mění hodnotu zápisu

Definice

Zaokrouhlení na daný řád znamená nahrazení čísla nejbližším násobkem jednotky tohoto řádu. Při přesné polovině zde volíme násobek dále od nuly, například $2{,}45 \doteq 2{,}5$ a $-2{,}45 \doteq -2{,}5$ na desetiny.

U kladného čísla sledujeme první vynechanou číslici: je-li menší než 5, ponechanou část neměníme; je-li alespoň 5, přičteme jednotku posledního ponechaného řádu. U záporného čísla stejně zaokrouhlíme jeho kladný protějšek a vrátíme znaménko. Používáme $\doteq$, pokud zaokrouhlení není přesná rovnost; příslušný řád vždy uvedeme.

Zaokrouhlením na setiny se od přesné hodnoty odchýlíme nejvýše o 0,005, tedy o polovinu kroku 0,01 mezi sousedními setinami. Například zápis $\sqrt{2} \doteq 1{,}41$ neoznačuje nové přesné vyjádření odmocniny. V mezivýpočtech proto ponecháváme přesný zlomek či odmocninu a zaokrouhlujeme až požadovaný výsledek.

P2: devítky a záporné číslo

Zaokrouhli na setiny: 3,146, 9,995, −2,345 a −2,341.

Řešení: $3{,}146 \doteq 3{,}15$; $9{,}995 \doteq 10{,}00$; $-2{,}345 \doteq -2{,}35$; $-2{,}341 \doteq -2{,}34$. V druhém případě se přenos dotkne i celé části. Koncové nuly v 10,00 sdělují požadované zaokrouhlení na setiny.

P3: rozhoduj z původního čísla

Zaokrouhli 1,249 přímo na desetiny. Porovnej s postupem, při kterém se nejprve zaokrouhlí na setiny a pak znovu na desetiny.

Řešení: Přímo: první vynechaná číslice je 4, tedy $1{,}249 \doteq 1{,}2$. Přes mezivýsledek: $1{,}249 \doteq 1{,}25 \doteq 1{,}3$. Dvojí zaokrouhlování dalo jiný výsledek. Pro požadovaný řád proto vycházíme z původního čísla.

Samostatné procvičování

S1: obor, osa, přesnost

a) U každého čísla uveď všechny vhodné obory z $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; není-li racionální, řekni to: 0, $-\frac{7}{2}$, $\sqrt{16}$, $0{,}\overline{27}$, $-\sqrt{2}$.

b) Seřaď a zakresli přibližně na osu: $-1{,}5$, $-\frac{5}{4}$, $-\sqrt{2}$, -1.

c) Na setiny zaokrouhli 4,736, 0,0049, −7,895, 12,999.

d) Na stovky zaokrouhli 14 950 a −2 449.

e) Platí $\sqrt{2} = 1{,}41$? Stačí zápis $0{,}123456\ldots$ k rozhodnutí, zda jde o racionální číslo?

Řešení: a) 0: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; $-\frac{7}{2}$: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; $\sqrt{16} = 4$: všechny čtyři; $0{,}\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; $-\sqrt{2}$: jen $\mathbb{R}$, je iracionální. b) $-1{,}5 < -\sqrt{2} < -\frac{5}{4} < -1$. c) 4,74; 0,00; −7,90; 13,00. d) 15 000; −2 400. e) Ne, pouze $\sqrt{2} \doteq 1{,}41$ na setiny. Konečný začátek rozvoje nerozhoduje o jeho dalším průběhu.

Poznámka pro učitele. *Při zakreslování trvej na stejné délce jednotky v kladné i záporné části osy. Závěr: každý žák rozliší přesné $\frac{1}{4} = 0{,}25$ od přibližného $\pi \doteq 3{,}14$. Příště budeme vyznačovat celé úseky osy.*

Rezerva: proč výsledek platí

R1: volitelně, 10–15 minut

a) Ověř $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$ porovnáním druhých mocnin. Vysvětli, proč je možné takto porovnávat právě kladná čísla.

b) Může být součet dvou iracionálních čísel racionální? Uveď příklad. Dokaž, že $1 + \sqrt{2}$ je iracionální.

c) Změřená kladná délka se po zaokrouhlení na desetiny zobrazila jako 2,4 m. Popiš slovy a nerovností všechny možné původní délky.

Řešení: a) $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$. U nezáporných čísel zachovává druhá mocnina uspořádání; u záporných čísel to obecně neplatí, například $-3 < -2$, ale $9 > 4$. b) Ano: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$. Kdyby $1 + \sqrt{2}$ bylo racionální, odečtením racionální jedničky by bylo racionální i $\sqrt{2}$, což není. c) $2{,}35 \le d < 2{,}45$ v metrech. Dolní mez se zaokrouhlí na 2,4, horní už na 2,5. Nejde o jedinou přesnou původní délku.

Domácí procvičování

D1: přibližně 15 minut

1) Uveď všechny vhodné obory $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ pro $\sqrt{25}$, -6, $\frac{2}{9}$ a π.

2) Seřaď a přibližně vyznač na ose $-\frac{7}{4}$, $-\sqrt{2}$, 0, $\frac{3}{2}$.

3) Na desetiny zaokrouhli 6,24, 6,25, −6,25, 9,96.

4) Na tisíciny zaokrouhli 0,07856 a −3,0005.

5) Číslo 2,449 zaokrouhli přímo na desetiny a pak porovnej s postupem přes setiny. Který výsledek odpovídá zadání?

6) Napiš racionální a iracionální číslo ostře mezi 1 a 2. Vysvětli, proč konečný údaj 1,4142 není totéž co $\sqrt{2}$.

Řešení: 1. $\sqrt{25} = 5$: všechny čtyři; -6: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; $\frac{2}{9}$: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; π: pouze $\mathbb{R}$, iracionální. 2. $-\frac{7}{4} < -\sqrt{2} < 0 < \frac{3}{2}$. 3. 6,2; 6,3; −6,3; 10,0. 4. 0,079; −3,001. 5. Přímo 2,4, přes 2,45 dostaneme 2,5; správný je přímý výsledek. 6. Například $\frac{3}{2}$ a $\sqrt{2}$. Konečné $1{,}4142 = \frac{7071}{5000}$ je racionální, $\sqrt{2}$ iracionální; jde pouze o přiblížení.